

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 6
JAVASCRIPT & JQUERY**



Disusun oleh:

Rayvaldo Ryzantha Damaysa

2311102224

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

Modul 6

Javascript & JQuery

Pengenalan JavaScript

Sejarah Singkat

JavaScript adalah bahasa scripting yang awalnya digunakan untuk mengontrol aplikasi berbasis Java dan biasanya hanya digunakan untuk program sederhana. Namun seiring perkembangan web, JavaScript berkembang menjadi bahasa utama untuk membuat halaman HTML menjadi dinamis dan interaktif.

Prinsip Dasar

JavaScript memiliki beberapa paradigma pemrograman, yaitu:

- Imperatif (eksekusi baris per baris),
- Fungsional (berbasis fungsi matematis),
- Berorientasi objek (berbasis objek).

Program JavaScript umumnya terdiri dari bagian-bagian kecil yang saling berinteraksi untuk membentuk sistem yang lebih kompleks.

2. Sintaks Dasar JavaScript Tipe Data

JavaScript memiliki berbagai tipe data seperti:

- Number, String, Boolean
- Object, Function, Array
- Date, RegExp
- Null dan Undefined **Contoh:**

```
var angka = 10; var  
nama = "Budi"; var  
status = true;
```

Penjelasan:

- **10** adalah angka • **"Budi"** adalah teks • **true** adalah nilai logika

Variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara dan dideklarasikan dengan var. Nilai dan tipe datanya bisa berubah, namun harus digunakan dengan hati-hati karena bisa menyebabkan error.

Contoh:

```
var nama = "Budi"; nama =  
"Anton";  
nama = 10;
```

Penjelasan:

- Variabel nama awalnya string
- Bisa berubah jadi string lain atau bahkan angka
- Ini disebut **dynamic typing**

Array

Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel.

Ciri-cirinya:

- Bisa berisi berbagai tipe data
- Indeks dimulai dari 0
- Mendukung array multidimensi Array juga memiliki method seperti:
- `push()` menambah data
- `pop()` menghapus data terakhir
- `length` jumlah elemen

Struktur Kontrol

JavaScript memiliki struktur kontrol seperti:

- Percabangan: `if`, `else if`, `else`
- Perulangan: `for`, `while`, `do-while` Operator perbandingan:
- `==` membandingkan nilai saja
- `===` membandingkan nilai dan tipe data (lebih direkomendasikan)

Object pada JavaScript Konsep Object

Object adalah kumpulan properti yang nilainya dapat berubah. Hampir semua selain tipe data dasar dianggap sebagai object.

Pembuatan Object

Object dibuat menggunakan `{}` (object literal), berisi pasangan key dan value.

```
var mobil = { warna:
"merah", plat: "BK1234"
};
```

Penjelasan:

- Object berisi pasangan **key : value**

Akses Properti Ada

dua cara:

- Menggunakan titik (`.`) → `obj.nama`
- Menggunakan kurung siku (`[]`) → `obj["nama"]` Jika properti tidak ada, hasilnya adalah `undefined`. `console.log(mobil.warna);`

```
console.log(mobil["plat"]);
```

Penjelasan:

- Bisa pakai titik (`.`)
- Atau kurung siku (`[]`)

Prototype

JavaScript menggunakan konsep prototype, sehingga object bisa mewarisi properti dari object lain menggunakan `Object.create()`.

```
var mobil = { roda: 4 }; var  
truk = Object.create(mobil);  
  
console.log(truk.roda);
```

Penjelasan:

- truk mewarisi properti dari mobil

Function pada JavaScript Pengertian

Function adalah kumpulan perintah yang dapat dipanggil kembali untuk menghindari pengulangan kode. **Cara Membuat Function**

Function Declaration

```
function tambah(a, b) { return  
a + b;  
}
```

Function Expression (fungsi anonim)

```
var tambah = function(a, b) {  
return a + b;  
};
```

Pemanggilan Function

Function dipanggil dengan nama fungsi dan parameter:

```
tambah(3, 5);
```

Function dapat mengembalikan nilai menggunakan return.

Pengenalan jQuery

John Resig menciptakan jQuery pada tahun 2006 sebagai library JavaScript untuk mempermudah manipulasi HTML.

Fitur Utama jQuery

- Manipulasi DOM
- Event handling (klik, hover, dll)
- Dukungan AJAX
- Animasi
- Ukuran ringan

Cara Menggunakan

1. **Download (lokal)** → simpan file jQuery di project
2. **CDN (online)** → gunakan link dari internet

Penggunaan Lanjutan jQuery Efek Hide/Show

Digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan elemen HTML saat tombol diklik.

Efek Animasi

jQuery menyediakan fungsi animasi seperti `animate()` untuk membuat efek visual, misalnya toggle tinggi elemen.

Tugas

Source Code

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Web Ramadhan</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/b
ootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Amiri:wght@700
&family=Poppins:wght@300;400;600&display=swap"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fontawesome/6.4.
0/css/all.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <div class="decorations">
    <i class="fas fa-moon lantern" style="top: 10%; left:
8%;"></i>
    <i class="fas fa-star lantern" style="top: 20%;
right: 10%; animation-delay: 1s;"></i>
    <i class="fas fa-fan lantern" style="bottom: 15%;
left: 15%; animation-delay: 0.5s;"></i>
  </div>

  <main class="container d-flex align-items-center
justify-content-center min-vh-100">
    <div class="row justify-content-center w-100">
      <div class="col-md-8 col-lg-6">
        <div class="hero-card shadow-lg">
          <div class="badge-ramadan mb-3">Bulan
Penuh Berkah</div>
          <p class="arabic-text">رمضان كريم</p>
          <h1 class="display-5 fw-bold mb-
3">Selamat Menunaikan Ibadah Puasa</h1>
```

```
<p class="lead mb-4 opacity-75">Semoga
Ramadan tahun ini membawa kedamaian, kesehatan, dan
kebahagiaan bagi kita semua.</p>
```

```
<div class="gift-box mb-4">

</div>
```

```
<button class="btn thr-button"
id="btnSurprise">
<span class="btn-text">MAU THR
KAGAAA</span>
<i class="fas fa-coins ms-2"></i>
</button>
</div>
</div>
</div>
</main>
```

```
<div class="modal fade" id="thrModal" tabindex="-1"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
<div class="modal-content text-center">
<div class="modal-body p-5">
<div class="success-icon mb-4">
<i class="fas fa-wallet fa-4x text-success pulse"></i>
</div>
<p class="fs-5 text-secondary">Selamat anda
mendapatkan THR</p>
<button type="button" class="btn btn-dark
w-100 rounded-pill py-2" data-bs-dismiss="modal">Terima
Kasih!</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/boo
tstrap.bundle.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvasconfetti@1.6.0/dist/co
nfetti.browser.min.js"></script>
<script src="script.js"></script> </body>
```

```
</html>
```

Style.css

```
:root {
  --primary-gold: #ffcf5f;
  --dark-blue: #0f172a;
  --deep-purple: #1e1b4b;
  --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.08);
}
body {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
background: radial-gradient(circle at center, var(--deeppurple), var(--dark-blue));
  color: white;
margin: 0;
  overflow-x: hidden;
}

.lantern {
  position: absolute;
color: var(--primary-gold);
  font-size: 1.8rem;
  animation: float 4s ease-in-out infinite;
  opacity: 0.5;
  z-index: 0;
}

@keyframes float {
  0%, 100% { transform: translateY(0) rotate(0deg); }
  50% { transform: translateY(-30px) rotate(10deg); }
}

.hero-card {
  background: var(--glass-bg);
backdrop-filter: blur(15px);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.15);
  border-radius: 30px;
  padding: 3.5rem 2rem;
text-align: center;
  position: relative;
z-index: 1;
}

.badge-ramadan {
```



```

        display: inline-block;
background: rgba(255, 207, 95, 0.2);
color: var(--primary-gold);      padding:
5px 20px;      border-radius: 50px;
font-size: 0.85rem;      text-transform:
uppercase;      letter-spacing: 1.5px;
}

.arabic-text {      font-family: 'Amiri', serif;
font-size: 4rem;      color: var(--primary-gold);
margin: 10px 0;      text-shadow: 0 0 20px
rgba(255, 207, 95, 0.4);
}

.floating-img {      width: 140px;      filter: drop-
shadow(0 0 15px rgba(255, 255, 255, 0.2));      animation:
bounce 3s infinite alternate;
}

@keyframes bounce {      from {
transform: scale(1); }      to {
transform: scale(1.1); }
}

.thr-button {      background: linear-gradient(45deg,
#d4af37, #ffcf5f);      border: none;      padding: 16px
45px;      font-weight: 600;      font-size: 1.1rem;
border-radius: 50px;      color: #1e1b4b;      transition:
all 0.3s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32,
1.275);      box-shadow: 0 10px 30px rgba(255, 207,
95, 0.3);
}

.thr-button:hover {      transform: scale(1.08)
translateY(-3px);      box-shadow: 0 15px 40px
rgba(255, 207, 95, 0.5);      color: #1e1b4b;
}

```

```

.modal-content {
border-radius: 25px;
border: none;
overflow: hidden;
}

.pulse {      animation: pulse-animation 2s
infinite;
}

@keyframes pulse-animation {
    0% { transform: scale(0.95); opacity: 0.7; }
    50% { transform: scale(1.05); opacity: 1; }
    100% { transform: scale(0.95); opacity: 0.7; }
}

```

Script.js

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function()
{
    const btnSurprise =
document.getElementById('btnSurprise');      const
thrModalElement = document.getElementById('thrModal');
const myModal = new bootstrap.Modal(thrModalElement);
    btnSurprise.addEventListener('click', function()
{
        myModal.show();          launchConfetti();
    });      function
launchConfetti() {          var
duration = 4 * 1000;
        var end = Date.now() + duration;

        (function frame() {          confetti({
particleCount: 3,          angle: 60,
spread: 55,          origin: { x: 0, y: 0.6 },
colors: ['#ffcf5f', '#ffffff', '#1e1b4b']
        });
confetti({
particleCount: 3,
angle: 120,

```

```

        spread: 55,                                origin: { x:
1, y: 0.6 },                                colors: ['#ffcf5f',
        '#ffffff', '#1e1b4b']
    });
    if (Date.now() < end)
{
        requestAnimationFrame(frame);
    }
}
}());
}
});

```

Output Program



Deskripsi Program

Program ini merupakan sebuah Landing Page satu halaman (Single Page Application) bertema Ramadan yang dirancang dengan mengutamakan aspek visual modern dan interaktivitas pengguna. Dibangun menggunakan fondasi HTML5, CSS3, dan Bootstrap 5, aplikasi web ini mengusung konsep desain Glassmorphism yang memberikan kesan transparan dan elegan pada elemen UI utama. Palet warna yang digunakan didominasi oleh gradasi biru malam (Deep Purple & Dark Blue) serta aksen emas (Primary Gold) untuk menciptakan suasana Ramadan yang sakral namun tetap terlihat profesional dan futuristik.

Dari sisi pengalaman pengguna (UX), program ini menyuguhkan berbagai animasi halus, mulai dari elemen lampion dan bintang yang melayang secara dinamis hingga efek hover pada tombol

yang responsif. Fitur utama dalam program ini adalah integrasi antara JavaScript dengan pustaka Canvas Confetti, di mana ketika pengguna mengeklik tombol "Ambil Hadiah THR", sistem secara otomatis akan memicu munculnya Bootstrap Modal sebagai wadah pesan kejutan. Secara bersamaan, skrip JavaScript akan menjalankan fungsi perayaan berupa hujan kertas warna-warni (confetti) di seluruh layer.